

§ 6.6 不确定关系 (Uncertainty relation)

一、不确定关系

经典力学：任意时刻质点在轨道上有确定的位置和速度，表示为：

$$\vec{r}(x, y, z), \quad \vec{p}(p_x, p_y, p_z)$$

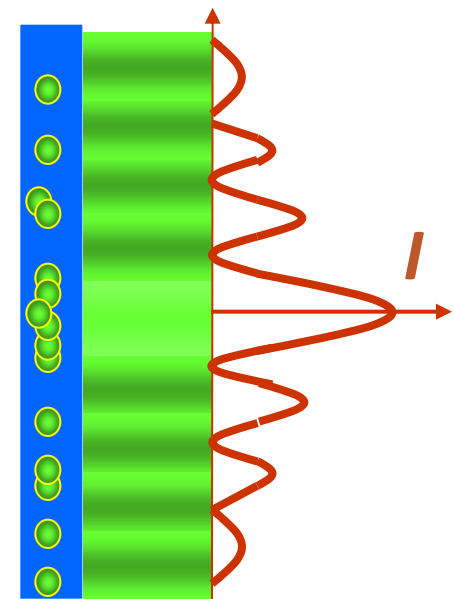
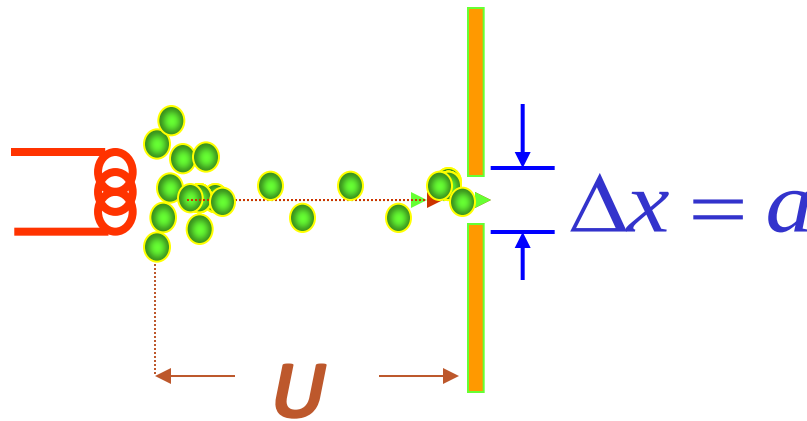
量子力学：粒子的空间位置用概率波描述，任一时刻粒子不能同时具有确定的位置和动量。在某一方
向，粒子位置的不确定量和该方向上动量的不确定量有一个简单的关系，被称为不确定关系。

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar / 2$$

二、不确定关系的实验研究

1) 位置的不确定程度

电子在单缝处的位置
不确定量为 $\Delta x = a$



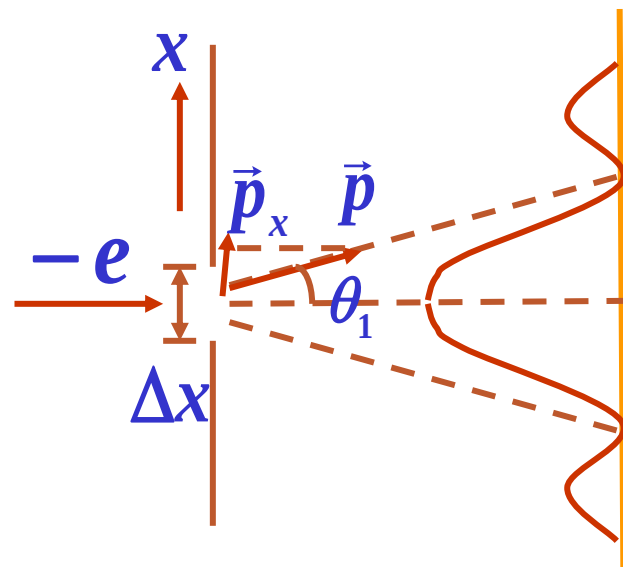
2) 单缝处电子的动量的不确定程度

忽略次级极大，认为电子都落在
中央亮纹内，则：

$$0 \leq p_x \leq p \sin \theta_1 \quad (1)$$

x 方向上的动量不确定量为：

$$\Delta p_x = p \sin \theta_1$$



$$\Delta x = a$$

考虑到衍射条纹的次级极大,可得 $\Delta p_x \geq p \sin \theta_1$ (2)

$$\therefore a \sin \theta_1 = \Delta x \sin \theta_1 = \lambda,$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$\therefore \sin \theta_1 = \frac{h}{p \Delta x}$$

代入(2)式有

$$\Delta p_x \geq \frac{h}{\Delta x} \quad \text{或:} \quad \Delta x \Delta p_x \geq h$$

定义: 约化普朗克常量

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0545887 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

三、更一般的结论：

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

海森伯（W. Heisenberg）1927年由量子力学给出更严格的结论，位置和动量的不确定关系：

$$\left. \begin{array}{l} \Delta x \cdot \Delta p_x \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \end{array} \right\} \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0545887 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$



海森堡获1932年诺贝尔物理学奖

四、能量与时间的不确定性关系

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad p^2 c^2 = E^2 - m_0^2 c^4$$

两边微分 $c^2 p \Delta p = E \Delta E$ $\Delta p = \frac{E}{c^2 p} \Delta E$

粒子可能发生的位移 $v \Delta t = \frac{p}{m} \Delta t = \Delta x$

$$\Delta x \Delta p = \frac{p}{m} \Delta t \frac{E}{c^2 p} \Delta E = \frac{E}{mc^2} \Delta E \Delta t = \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad \text{能级自然宽度和寿命}$$

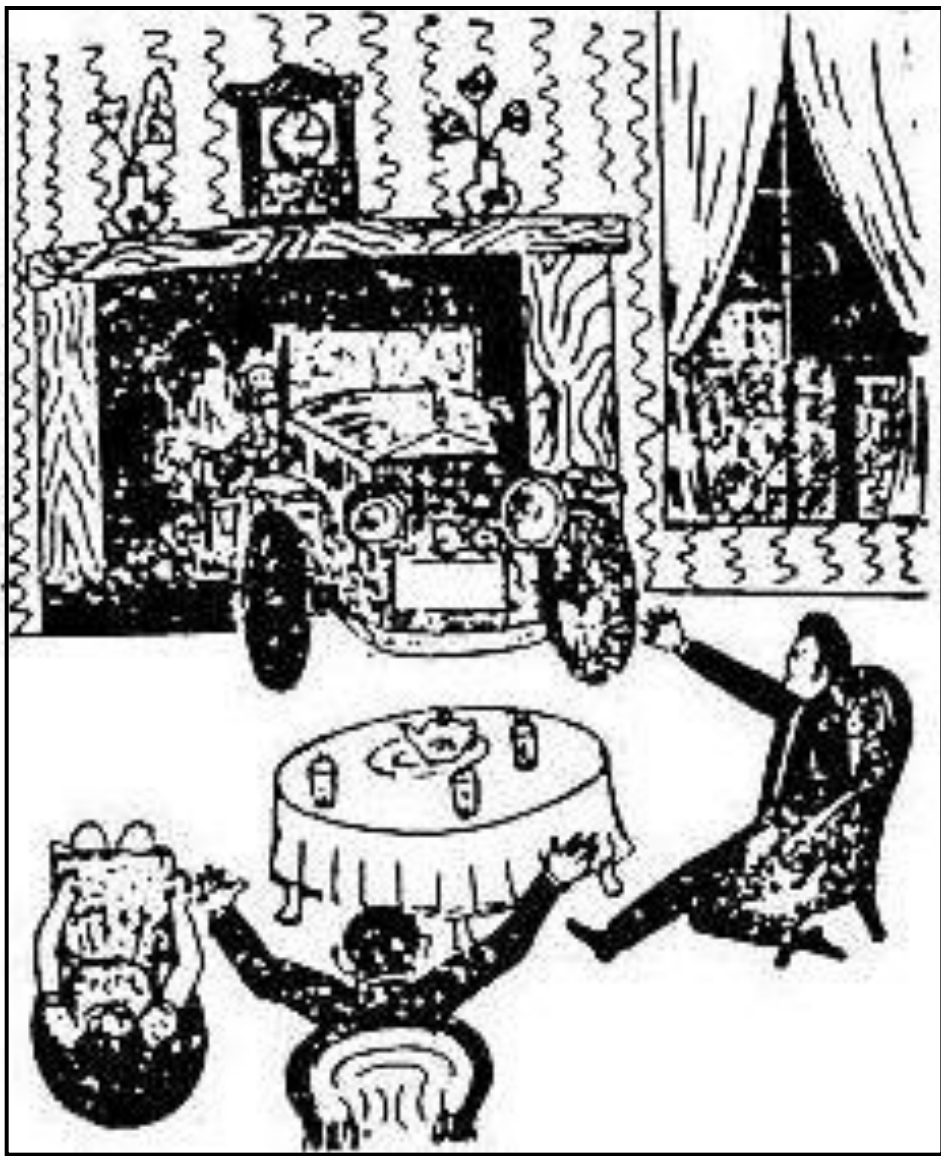


$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

1. 不确定关系说明：微观粒子在某个方向上的坐标和动量不能同时准确地确定，其中一个不确定量越小，另一个不确定量越大，若 Δx 为零， Δp 则无穷大。
2. 不确定关系对宏观物体不显现作用。如 $m=1g$ 的物体， Δx 不超过 $10^{-6}m$ （这是可以做到的），

$$\Delta v_x = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = 5.5 \times 10^{-26} m/s$$

超出测量限度，可认为位置、动量可同时确定。



隔壁车库内的汽车突然闯入了客厅

该图出自伽莫夫的《物理世界奇遇记》

这在微观世界里是可能发生的图象。该图包含着两个物理内容：

1. 由不确定关系，汽车在车库中永远不会静止。
2. 物体在有限势阱内（车库的壁）有一定透出的概率。

事实上，因为 h 是极小的量，不确定关系对宏观物体不显现作用

例 1 原子线度按 10^{-10}m 估算，原子中的电子的动能 E_k 按 10eV 估算，求原子中电子运动速度的不确定量。

解 原子的线度就是原子中电子的位置不确定度，

即
$$\Delta x = 10^{-10}\text{m}$$

由不确定关系
$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

电子速度的不确定度为

$$\Delta v \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} = 0.6 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

按照经典力学计算，电子的速度为

$$v = \sqrt{\frac{2E_K}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 10 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.11 \times 10^{-31}}} = 2 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Δv 和 v 有相同的数量级，即粒子的速度完全不确定。

例2：电视显像管中电子的加速电压为**9kV**，电子枪枪口的直径为**0.1mm**，求电子射出枪口后的**横向速度**。

解： $\Delta x = 0.1\text{mm} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2$$

$$m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\Delta v_x = \frac{\hbar}{2\Delta x m} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 1 \times 10^{-4}} = 1.2 \text{ m/s}$$

图象清晰！

$$e\Delta U = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2e\Delta U}{m_0}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 9 \times 10^3}{9.11 \times 10^{-31}}} = 6 \times 10^7 \text{ m/s}$$

例3. 求线性谐振子的最小可能能量。

解：沿x方向的线性谐振子能量为：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

线性谐振子沿直线在平衡位置附近振动，坐标和动量都有一定限制，即

$$E = \frac{(\Delta p)^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 (\Delta x)^2$$

因此可以用坐标-动量不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ 来计算其最小可能能量，

$$E \geq \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 (\Delta x)^2$$

为求 E 的最小值，先计算

$$E = \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2$$

$$\frac{dE}{d(\Delta x)} = -\frac{\hbar^2}{4m(\Delta x)^3} + m\omega^2(\Delta x)$$

$$\text{令 } \frac{dE}{d(\Delta x)} = 0$$

$$\text{可得 } (\Delta x)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}$$

可得最小可能能量为

$$E_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega = \frac{1}{2}h\nu$$

思考: $E_{\min} \neq 0$?

波粒二象性小结 (Summary and revision)

一、普朗克量子假设：

谐振子能量为： $E_n = nh\nu$ $n = 1.2.3 \dots$

二、光电效应

爱因斯坦认为：光不仅在发射和吸收时具有粒子性，在空间传播时也具有粒子性，即一束光是一粒粒以光速 c 运动的粒子流，这些粒子称为光量子，简称光子。

1、光子的能量： $\varepsilon = h\nu$

2、光子的动量： $p = \frac{h}{\lambda}$

3、爱因斯坦光电效应方程 $\frac{1}{2}mV_m^2 = h\nu - A$

4、光电效应的红限频率 $\nu_0 = \frac{A}{h}$

三、康普顿效应

电子散射，散射后的波长偏移

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\varphi)$$

四、粒子的波动性

德布罗意假设：实物粒子的波长

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

与粒子相联系的波称为德布罗意波，后续被理解为概率波

五、概率波与概率幅

德布罗意波是概率波, 本身无物理意义, 但波函数模的平方 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t)$ 代表时刻 t , 在空间 $\vec{r}$ 点处单位体积元中发现一个粒子的概率, 称为概率密度。因此波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 又叫概率幅。

六、波函数的标准条件:

要求波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 单值、连续、有限的。

七、不确定关系

位置动量不确定关系: $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar / 2$

能量时间不确定关系: $\Delta E \Delta t \geq \hbar / 2$

例：将波函数 $f(x)=e^{-\alpha^2 x^2/2}$ 归一化。

设归一化因子为A，则波函数为

$$\psi(x) = A e^{-\alpha^2 x^2/2}$$

归一化它 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1$

计算积分得： $|A|^2 = \frac{\alpha}{\pi^{1/2}} \quad A = \left(\frac{\alpha}{\pi^{1/2}}\right)^{1/2}$

则归一化的波函数为：

$$\psi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi^{1/2}}\right)^{1/2} e^{-\alpha^2 x^2/2}$$

第7章 薛定谔方程

- 7.1 薛定谔方程
- 7.2 一维方势阱中的粒子
- 7.3 简谐振子
- 7.4 原子中的电子
- 7.5 量子数和壳层结构

§ 7.1 薛定谔方程 (Schrödinger Equation)

7.1.1 自由粒子薛定谔方程

7.1.2 薛定谔方程和哈密顿量

玻恩的统计观点解释了微观粒子波动性和粒子性之间的关系，但是并没有说明波函数是如何随时间变化的，我们还需要知道微观粒子的运动遵循什么样的规律？

在经典力学中，物体的运动满足牛顿定律，它给出了物体运动状态随时间的变化规律。

在量子力学中，微观粒子的运动规律用薛定谔方程描述。所谓微观粒子的运动规律，也就是波函数 ψ 随时间和空间的变化规律。 ψ 满足的方程，薛定谔方程是量子力学的基本方程，在量子力学中的地位就相当于经典力学中牛顿方程的地位。

问题的提出:

德拜:问他的学生薛定谔
能不能讲一讲**De Broglie**
的那篇学位论文呢?

一月以后: 薛定谔向大家
介绍了德布罗意的论
文。



瑞士联邦理工大学
物理讨论会 (1926)

德拜提醒薛定谔:“**对于波，应该有一个波动方程**”

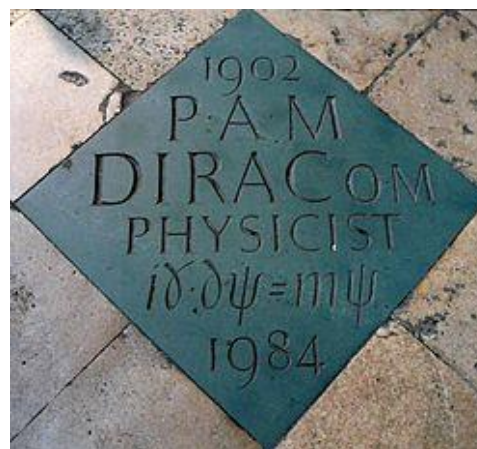
由于经典力学根本没有涉及波粒二象性，微观粒子运动遵循的
方程肯定不能由经典力学导出，它必须根据实验现象重新建立。

薛定谔（1926）提出了描述微观粒子运动规律的非相对论性的薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}\right)+U(x,y,z,t)\Psi=i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$



狄拉克（1928）提出了相对论性的狄拉克方程，它们是量子力学的基本方程，二人分享了1933年诺贝尔物理学奖。



§ 7.1.1 自由粒子薛定谔方程

设粒子沿x方向运动, 波函数为 $\Psi(x, t) = Ae^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$

对x求二阶偏导 $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi$ (1)

对t求一阶偏导 $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$ (2)

由(2)式可得 $\Psi = -\frac{\partial \Psi}{\partial t} \frac{\hbar}{iE}$ 代入(1)式 $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{p^2}{iE\hbar} \frac{\partial \Psi}{\partial t}$

由 $E = \frac{p^2}{2m}$ 可得薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

7.1.2 薛定谔方程和哈密顿量

1. 势场中一维粒子的一般薛定谔方程

势场中粒子能量 $E = \frac{p^2}{2m} + U(x, t)$ (3)

由(2)式可得 $E = -\frac{\hbar}{i} \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial t}$ (4)

由(1)式可得 $P^2 = -\frac{\hbar^2}{\Psi} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$ (5)

物理启示: 定义能量算符, 动量算符和坐标算符

$$\hat{E} \equiv i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad \hat{p}_x \equiv -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad \hat{x} \equiv x$$

将(4), (5)代入(3)可得势场中一维粒子一般薛定谔方程

对一维情况有:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x, t)\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

这个方程称为含时薛定谔方程

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi$$

(1)

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$$

(2)

2. 势场中三维粒子的薛定谔方程

将势场中一维粒子的一般薛定谔方程推广到三维情况

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}\right) + U\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

引入拉普拉斯算符 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

上式写成

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + U\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

引入哈密顿算符 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U$

可得一般形式的薛定谔方程

$$\hat{H}\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

3. 定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

条件：势能函数 $U=U(x,y,z)$ 不随时间变化, 则波函数可以分离变量, 即表示成 $\Psi(x,y,z,t)=\psi(x,y,z)f(t)$

将上式代入一般薛定谔方程并除以上式得

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \psi(x,y,z)}{\psi(x,y,z)} + U(x,y,z) = i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} / f(t) = \text{常数}$$

$$\text{令: } i\hbar \frac{\partial f}{\partial t} / f = E \quad \text{得: } f(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

由于指数只能是无量纲的数, 所以 E 必定具有能量的量纲, 即以能量的单位 J 为单位。

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \psi(x, y, z)}{\psi(x, y, z)} + U(x, y, z) = i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} / f(t) = \text{常数}$$

令: $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \psi(x, y, z)}{\psi(x, y, z)} + U(x, y, z) = E$ $f(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

得: $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x, y, z) + U(x, y, z) \psi(x, y, z) = E \psi(x, y, z)$

即定态薛定谔方程: $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U \psi = E \psi$

解出定态波函数 $\psi(x, y, z)$ 后可得总波函数为:

$$\Psi(x, y, z, t) = \psi(x, y, z) e^{-iEt/\hbar}$$

概率密度与
时间无关

$$|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi = \psi^* e^{iEt/\hbar} \psi e^{-iEt/\hbar} = \psi^* \psi = |\psi|^2$$

即在定态下概率分布不随时间改变，这正是定态这一名称的由来。

5、状态叠加原理：如果 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 等都是体系的可能状态或称基矢，那么，它们的线性叠加态也是这个体系的一个可能状态。

即
$$\Psi = C_1\psi_1 + C_2\psi_2 + \dots + C_n\psi_n$$

其中的系数 $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ 为复数，它们模平方是在对应态粒子出现的概率。

它们满足：
$$1 = \sum_n C_n^2$$

讨论

定态薛定谔方程的意义：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$$

对波函数进行某种运算或作用的符号称为算符。

如果一个算符作用到波函数上等于一个数乘这个波函数，则称这个波函数是该算符的**本征函数**，这个数值称为该算符的本征值，这个方程称为该算符的**本征方程**。因此，**定态薛定谔方程式也称为哈密顿算符的本征方程，或能量算符的本征方程。**

利用薛定谔方程，再加上波函数标准条件，可以“自然地”得到微观粒子的重要特征—量子化结果，而不须象普朗克假设那样强制假定量子化。薛定谔方程的结果，已被无数实验所证实。